

2021년도 6교시 문항별 상세 해설

약리학 (전 35문항 · 사진·개념도해 수록)

※ 각 문항은 그림 판독 → 정답 근거 → 질환 개요 → 보기 해설(①~⑤) → 관련 지식 → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

1. 신약개발·자율신경·진통 (1~12)

[약리학 · 임상시험 단계]

1. 단회 증량 후 2주 반복투여로 안전성·약동학 확인 — 개발 단계는?

정답 ②

소수에서 안전성·약동학·내약성을 보는 초기 단계는 제1상 임상시험이다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 임상: 1상(안전성·PK·건강자원자)→2상(유효성·용량·소규모 환자)→3상(대규모 확증·허가)→4상(시판 후 감시).

[약리학 · 갑상샘항진 약물]

2. 갑상샘항진에 쓰며 천식 악화·혈압·심박↓ 약물은?

정답 ③

증상완화용 프로프라놀롤(비선택적 β차단제)은 심박·혈압을 낮추고 기관지수축으로 천식을 악화시킨다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 갑상샘항진 약물: 티오나마이드(PTU·메티마졸·합성억제)·요오드·방사성요오드·β차단제(증상완화·말초 T4→T3 억제).

[약리학 · Hill 계수]

3. EC10·EC50·EC90 표에서 Hill 계수가 가장 큰 약물은?

약물	A	B	C	D	E
EC10	1×10^{-7}	5×10^{-8}	1×10^{-8}	5×10^{-9}	1×10^{-9}
EC50	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}	1×10^{-6}
EC90	1×10^{-5}	5×10^{-5}	1×10^{-4}	5×10^{-4}	1×10^{-3}

정답 ①

Hill 계수는 용량-반응 곡선의 기울기(협조성)를 나타낸다. EC90/EC10 비가 가장 작은(가장 가파른) 약물 A가 최대. 정답 ①.

■ 관련 지식: Hill 계수↑=곡선 가파름(EC10~EC90 폭 좁음). 협조적 결합(예: 헤모글로빈 O₂)에서 큼.

[약리학 · 중증근무력증]

4. 복시·안검하수·운동 시 악화 근력저하 — 진단·치료 약물은?

정답 ③

중증근무력증에는 아세틸콜린분해효소를 억제해 신경근 전달을 높이는 네오스티그민을 진단·치료에 쓴다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 중증근무력증: 니코틴성 AChR 자가항체·피로성 근력약화.

AChE억제제(네오스티그민·피리도스티그민)·에드로포늄(진단).

[약리학 · 초회통과효과]

5. 니트로글리세린에서 초회통과효과가 가장 큰 투여경로는?

정답 ②

경구투여는 흡수 후 간문맥을 거쳐 간에서 대사되므로 초회통과효과가 가장 크다. 정답 ②(그래서 니트로글리세린은 설하 투여).

■ 관련 지식: 초회통과효과: 경구>직장 일부. 회피 경로=설하·정맥·흡입·경피(간문맥 우회). 니트로글리세린=설하.

[약리학 · 해열진통제]

6. 항염증작용 없이 통증만 완화하는 약물은?

정답 ⑤

아세트아미노펜은 진통·해열 작용은 있으나 말초 항염증 작용은 거의 없다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 아세트아미노펜: 중추 COX 억제(진통·해열), 항염증·항혈소판 없음, 위장장애 적음. 과량=간독성(NAC 해독).

감별/오답: ①~④ NSAID는 항염증 작용 있음.

[약리학 · NSAID 위장장애]

7. 류마티스관절염 약물치료 후 속쓰림 — 원인 기전은?

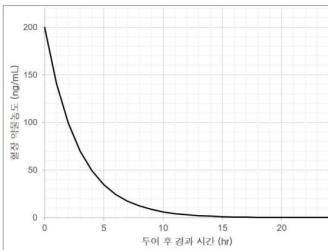
정답 ④

NSAID의 COX-1 억제로 위점막 보호 프로스타글란딘이 줄어 속쓰림·궤양이 생긴다. 정답 ④.

■ 관련 지식: COX-1(항상성·위점막·혈소판 TXA2) vs COX-2(염증). 비선택 NSAID=위장장애·항혈소판. COX-2 선택=위장 안전하나 심혈관 위험.

[약리학 · 약물농도곡선]

8. 투여 직후 최고농도 후 감소하는 혈중농도 곡선 — 투여방법은?



정답 ④

흡수과정 없이 투여 직후 최고농도에 도달한 뒤 감소하는 곡선은 정맥주사다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 정맥=흡수 없음·생체이용률 100%·즉시 최고농도. 경구·경피=흡수가 있어 최고농도 지연·완만.

[약리학 · 통풍약]

9. 통풍에서 요산 생성을 줄이는 약물은?

정답 ③

알로퓨리놀은 잔틴산화효소를 억제해 요산 생성을 줄인다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 통풍약: 급성=콜히친·NSAID·스테로이드. 만성=알로퓨리놀/페북소스타트(생성↓)·프로베네시드(배설↑). 인도메타신=급성기 NSAID.

[약리학 · 전립샘비대 약물]

10. 전립샘비대에 의한 배뇨곤란 치료 약물의 표적은?

정답 ①

$\alpha 1$ 아드레날린 수용체 차단제가 전립샘·방광목 평활근을 이완시켜 배뇨를 돕는다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 전립샘비대: $\alpha 1$ 차단제(탐수로신·즉효 이완)· 5α -환원효소억제제(피나스테리드·크기↓·수개월). $\alpha 1A$ =전립샘.

[약리학 · 자궁수축제]

11. 분만을 촉진하기 위해 사용하는 약물은?

정답 ①

옥시토신이 자궁 평활근을 수축시켜 분만을 유도·촉진한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 자궁수축(분만촉진)=옥시토신·프로스타글란딘. 자궁이완(조기진통 억제)=마그네슘·칼슘통로차단제· $\beta 2$ 작용제.

감별/오답: ②~⑤는 자궁이완(안정)제.

[약리학 · 오피오이드 변비]

12. 마약성 진통제 변비에 쓴 methylnaltrexone의 기전은?

정답 ⑤

methylnaltrexone은 중추로 못 들어가는 말초 오피오이드 수용체 길항제로, 진통은 유지하며 장운동을 회복시킨다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 오피오이드 변비: 장 μ 수용체로 연동 억제. 말초 선택 길항제(메틸나트렉손·날록세골)가 중추 진통 방해 없이 완화.

II. 약동·약리학 (13~23)

[약리학 · 생체이용률]

13. 전신감염 치료 시 생체이용률이 가장 큰 투여방법은?

정답 ③

정맥주사는 흡수과정이 없어 생체이용률이 100%로 가장 크다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 생체이용률(F): 정맥=1.0(기준). 경구=흡수·초회 통과로 $F < 1$. 위장 감염엔 정맥으로 확실한 농도 확보.

[약리학 · 임신 약물분류]

14. 탈리도마이드가 속하는 임신 약물분류 범주는?

정답 ⑤

태아 기형(해표지증)을 유발해 임신 중 절대 금기인 탈리도마이드는 Category X다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 구 FDA 임신분류 A→B→C→D→X(위험 증가 순). X=이익보다 위험 큼·금기(탈리도마이드·이소트레티노인·와파린).

[약리학 · 알츠하이머 약물]

15. 도네페질의 작용기전은?

정답 ④

도네페질은 아세틸콜린분해효소를 억제해 시냅스 아세틸콜린을 늘린다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 알츠하이머: AChE억제제(도네페질·리바스티그민·갈란타민, 경중등도)·NMDA길항(메만틴, 중증). 콜린 가설.

[약리학 · ACE억제제 부작용]

16. 심부전 약 복용 수일 후 마른기침 — 원인 약물은?

정답 ④

ACE억제제는 브라디키닌 분해를 막아 마른기침(과 혈관부종)을 흔히 일으킨다. 정답 ④.

■ 관련 지식: ACE억제제 부작용: 마른기침(브라디키닌)·고칼륨·혈관부종·태아독성. 기침 시 ARB로 교체(브라디키닌 영향 없음).

감별/오답: ③ARB는 기침이 드물다.

[약리학 · 길항작용 유형]

17. 서로 다른 수용체·반대 작용으로 혈압상승을 약화 — 상호작용은?

정답 ④

서로 다른 수용체에 작용하나 생리 효과가 반대여서 상쇄되는 것은 생리학적 길항작용이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 길항: 화학적(직접 결합·중화)·경쟁적(같은 수용체·가역·우측이동)·비경쟁적(E_{max} ↓)·생리적(다른 수용체·반대효과).

[약리학 · 부하용량 계산]

18. Vd 7 L/kg·목표농도 1.5 ng/mL — 부하용량은?

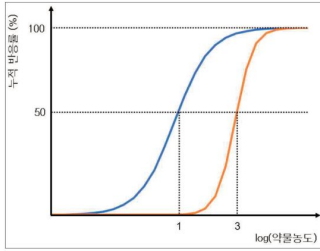
정답 ④

부하용량=분포용적 × 목표농도=7 L/kg × 1.5 ng/mL = 10.5 μ g/kg. 정답 ④.

■ 관련 지식: 부하용량= $V_d \times \text{목표}C_p$ (청소율 무관). 유지용량=청소율×목표 C_p . 단위 환산: L×ng/mL= μ g.

[약리학 · 치료지수]

19. 효능·독성 곡선에서 50% 기준 치료지수는?



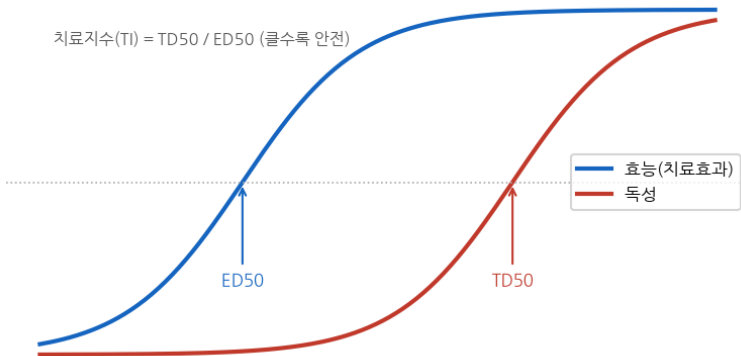
정답 ④

치료지수=TD50/ED50. 그래프상 두 곡선의 50% 용량 비가 100이면 TI=100. 정답 ④.

■ 관련 지식: 치료지수(TI)=TD50/ED50, 클수록 안전. 좁은 TI 약물(와파린·디곡신·리튬)=혈중농도 감시 필요.

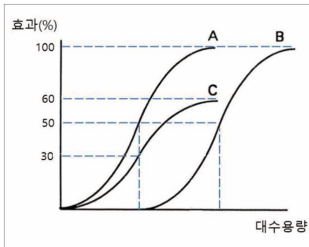
치료지수(therapeutic index)

치료지수(TI) = TD50 / ED50 (클수록 안전)



[약리학 · 길항제 용량반응]

20. 단독(A)·경쟁적길항(B)·비경쟁적길항(C)의 ED50 비교는?

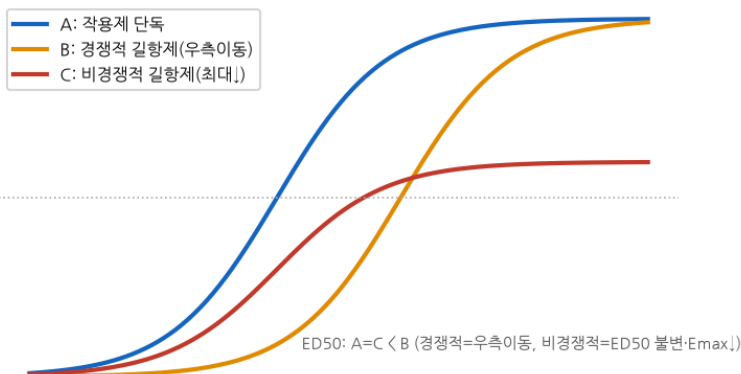


정답 ④

경쟁적 길항제(B)는 곡선을 우측이동시켜 ED50을 증가시키고, 비경쟁적 길항제(C)는 최대반응을 낮추되 ED50은 거의 변화 없다. 따라서 A=C이고 B가 가장 크다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 경쟁적 길항=우측평행이동(E_{max} 유지·ED50↑·가역). 비경쟁적= E_{max} ↓(ED50 불변·비가역/다른 부위).

작용제 용량-반응: 경쟁적 vs 비경쟁적 길항제



[약리학 · 이뇨제 병용]

21. 티아지드에 스피로놀락톤을 함께 쓴 목적은?

정답 ④

티아지드는 칼륨을 배설시키는데, 칼륨보존이뇨제 스피로놀락톤을 더해 칼륨 손실을 줄인다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 칼륨보존이뇨제: 스피로놀락톤(알도스테론 길항)·아밀로라이드. 티아지드/고리이뇨제의 저칼륨혈증 보완.

[약리학 · MRSA 치료]

22. 메티실린 내성 포도알균(MRSA)에 사용할 항균제는?

정답 ④

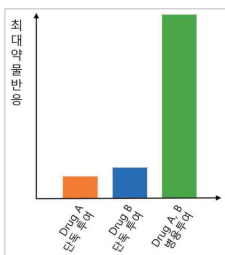
MRSA에는 세포벽 합성을 억제하는 반코마이신(또는 리네졸리드·답토마이신)을 쓴다. 정답 ④.

■ 관련 지식: MRSA: 모든 β -락탐 무효(PBP2a). 치료=반코마이신·리네졸리드·답토마이신·세프트라롤린. VRE=리네졸리드.

감별/오답: ①②③⑤는 MRSA에 무효.

[약리학 · 약물상호작용]

23. A·B 병용 효과가 각 단독의 합보다 큰 상호작용은?



정답 ③

병용 효과가 각 단독 효과의 산술적 합보다 큰 것은 상승작용(synergism)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 병용효과: 상가($1+1=2$)·상승($1+1>2$)·강화(무효약이 유효약 효과↑·길항(효과↓)).

III. 각론·통합 (24~35)

[약리학 · 무스카린 작용제]

24. 녹내장 치료 pilocarpine의 약물표적은?

정답 ②

필로카르핀은 무스카린 수용체 작용제로 동공조임근을 수축(축동)시켜 방수 배출을 늘린다. 배뇨증가도 무스카린 효과. 정답 ②.

■ 관련 지식: 무스카린 작용: 축동·방수배출↑(녹내장)·타액·땀·서맥·장·방광 수축. 필로카르핀·베타네콜.

[약리학 · 소화궤양 약물]

25. omeprazole의 작용기전은?

정답 ②

오메프라졸은 위벽세포의 양성자펌프(H^+/K^+ -ATPase)를 억제해 위산분비를 강력히 줄인다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 위산억제: PPI(오메프라졸·비가역·최강)·H2차단제(라니티딘). 중화=제산제. H. pylori 제균에 PPI 포함.

[약리학 · 약물 아나필락시스]

26. ceftriaxone 직후 입술부종·호흡곤란·저혈압 — 기전은?

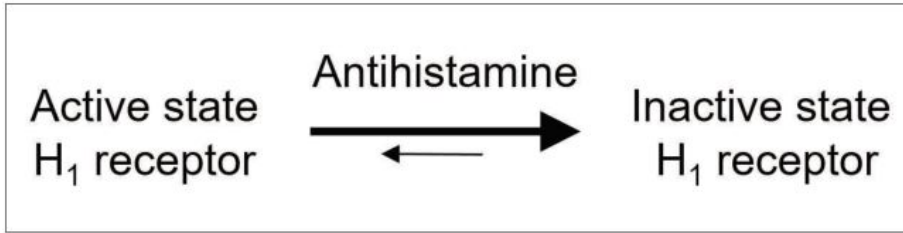
정답 ①

약물 투여 직후의 혈관부종·저혈압(아나필락시스)은 IgE 매개 제1형 과민반응이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 제1형: IgE-비만세포·즉시·아나필락시스(에피네프린). 약물알레르기 중 β -락탐 흔함.

[약리학 · 항히스타민제]

27. 항히스타민제의 약력학적 분류는?



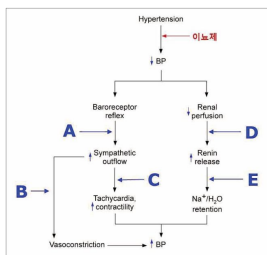
정답 ②

대부분의 H1 항히스타민제는 수용체의 기저활성을 낮추는 역작용제(inverse agonist)다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 작용제(활성↑)·길항제(0)·역작용제(기저활성↓). H1 항히스타민제=역작용제. 1세대(진정)·2세대(비진정).

[약리학 · RAAS·ARB]

28. 이노제 보상반응 그림에서 ARB의 작용장소는?



정답 ⑤

안지오텐신 수용체 길항제(ARB)는 안지오텐신 II가 안지오텐신 수용체(AT1)에 결합하는 마지막 단계를 차단한다. 그림의 E, 정답 ⑤.

■ 관련 지식: RAAS: 레닌→안지오텐신 I→(ACE)→안지오텐신 II→AT1수용체(혈관수축·알도스테론). ARB=AT1 차단(최말단).

[약리학 · 파킨슨 약물]

29. levodopa의 작용기전은?

정답 ③

레보도파는 혈액뇌장벽을 통과하는 도파민 전구물질로, 뇌에서 도파민으로 전환된다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 파킨슨약: 레보도파(+카르비도파, 말초 전환 억제)·도파민작용제·MAO-B억제제·COMT억제제·항콜린제(떨림).

[약리학 · 항정신병약 부작용]

30. 항정신병약 치료 중 추체외로증후군 — 원인 수용체는?

정답 ①

전형적 항정신병약의 도파민 D2 수용체 차단이 흑질선조체 경로에서 추체외로증후군을 유발한다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 항정신병약: D2 차단(항정신병 효과+EPS·고프로락틴). 비전형(5-HT2A/D2)=EPS 적음.

EPS=근긴장이상·경좌불능·지연운동이상.

[약리학 · 천식 기관지확장제]

31. 천식 완화하며 심장부정맥 위험이 가장 적은 약물은?

정답 ④

선택적 β2 작용제가 기관지를 확장하면서 심장(β1) 자극이 적어 부정맥 위험이 낮다. 정답 ④.

■ 관련 지식: β2작용제: SABA(살부타몰·급성)·LABA(살메테롤·조절). β2 선택성↑=심장 부작용↓. 흡입으로 전신흡수 최소화.

[약리학 · 국소마취·에피네프린]

32. 리도카인에 에피네프린을 넣는 작용은?

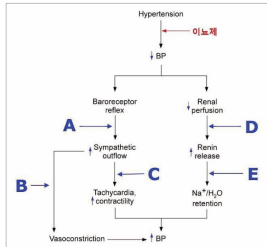
정답 ①

에피네프린은 주사부위 혈관을 수축시켜 국소마취제의 전신흡수를 늦추고(작용 지속↑) 출혈을 줄인다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 국소마취+에피네프린=혈관수축→마취 지속↑·전신독성↓·지혈. 말단부(손가락·코·음경)는 괴사 위험으로 금기.

[약리학 · 항결핵제 기전]

33. 결핵 1차치료에서 isoniazid가 장애를 일으키는 곳은?



정답 ②

이소니아지드(INH)는 결핵균 세포벽의 미콜산(mycolic acid) 합성을 억제한다. 그림의 해당 부위 B, 정답 ②.

■ 관련 지식: 항결핵제: INH(미콜산 합성억제·말초신경병→비타민B6)·리팜핀(RNA중합효소)·피라진아미드·에탐부톨(아라비노갈락탄).

[약리학 · 임상시험 윤리(IRB)]

34. 최초 인체 임상시험에서 IRB의 기능은?

정답 ⑤

임상시험심사위원회(IRB)는 임상시험계획서의 윤리성(피험자 보호)을 평가·승인한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: IRB: 피험자 권리·안전·복지 보호, 계획서·동의서 윤리성 심의. 연구 수행·대상자 모집·허가 판단은 IRB 기능 아님.

[약리학 · 항구토제]

35. cisplatin 항암 중 구토에 쓴 ondansetron의 표적은?

정답 ⑤

온단세트론은 5-HT₃(세로토닌) 수용체를 차단해 항암제 유발 오심·구토를 억제한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 항구토제: 5-HT₃길항(온단세트론·항암)·NK1길항(아프레피탄트)·D₂길항(메토클로프라미드)·H₁(멀미). 시스플라틴=강한 구토유발.